

本周工作汇报（4.18）

feature/optim 分支系统级体验优化与新特性集成

Day 1: Tavily 联网搜索能力全栈集成

- 底层配置与 **API** 扩展: 新增 **tavily_api_key** 与 **tavily_include_domains** 字段, 完善后端 **API** 路由
- 大模型 **Tool** 绑定: 编写 **tavily_search** 异步工具函数, 在 **LangGraph** 工作流中实现动态绑定
- 前端交互闭环: **Settings** 页面新增配置卡片, **ChatPanel** 顶部新增联网搜索开关

Day 2: 引用规范系统与幻觉防呆设计 (Robust Citation System)

01

双轨引用体系建立

通过严格的系统提示词，规范大模型引用行为，强制输出"内联超链接 [1](URL)"加"文末参考列表"的学术格式

03

本地与网络引用隔离

重构前端渲染逻辑，新增自动探测机制，解决编号撞车问题

02

Few-Shot 反面教材防御

在 **Prompt** 中写入 **BAD EXAMPLES**，通过负面样本实现格式对齐

04

前端渲染后处理（兜底）

编写正则表达式后处理器自动补全缺失序号，补充 **Vitest** 单元测试

Day 3: 流式输出 (SSE) 底层拦截与防泄漏 (Streaming & Tool Output Filtering)

1. 工具输出 **XML** 化 - 防止大模型在思考过程中产生"回音", 将 **Tavily** 工具原始返回内容包裹在严格的 **XML** 标签内
2. **SSE** 流式过滤拦截 - 在 **FastAPI** 底层增加 **XML** 标记的实时嗅探和屏蔽机制, 过滤历史记录接口中的 **Tool** 执行消息, 解决搜索结果泄漏 **Bug**
3. 依赖固化 - 在 **pyproject.toml** 中显式指定并锁定 **tavily-python** 依赖, 保证线上与本地构建一致性

Day 4: MinerU 文档解析引擎适配与环境修复 (Beta)

1. 引擎集成与 **API** 暴露 - 在后端 **ContentSettings** 领域模型和前端设置表单中全面引入最新的 **MinerU (magic-pdf)** 解析引擎选项
2. 底层解析 workflow 劫持 - 在 **open_notebook/graphs/source.py** 中编写进程拦截器，针对 **PDF** 等复杂排版文档自动挂载 **MinerU**，支持优雅降级至 **Simple** 引擎
3. 环境与依赖 **Bug** 修复 - 深入 **mineru_vl_utils** 第三方库底层，编写自动化补丁脚本修复 **Qwen2VLConfig** 版本不兼容问题，配置国内加速节点

Day 5: 笔记优先级重构与检索调度优化

01

检索权重反转 (Truncation Weights)

在 **ContextBuilder** 中修改长下文截断的默认逻辑，将权重反转，大幅提高 **Notes** (笔记) 的保留优先级 (`{"note": 100, "source": 75}`)

02

强制前置排序机制

在 **Ask** 模式的图搜索工作流中加入自定义排序逻辑，强制将所有带有 **note:** 前缀的节点在搜索结果队列中置顶

03

Context 获取模式变更

修改 **Chat** 模式行为，将拉取笔记内容的方法从摘要模式 (**short**) 更改为全文本模式 (**long**)，确保笔记细节无损输入给大模型

Day 6: 知识图谱 (KG) 数据库索引优化与查询修复

向量数据库结构升级

编写并执行第 **15** 号数据库迁移脚本 (**15.surrealql**)，为知识图谱实体表 (**kg_entity**) 的 **name** 和 **description** 字段补充全新的 **BM25** 全文搜索索引

混合检索 SQL 修复

修复 **graph_search** 在查询时的严重语法崩溃 **Bug**，重构底层 **SurrealQL** 语句，通过分离匹配占位符 (**@1@** 和 **@2@**) 并结合 **math::max([search::score(1), search::score(2)])**，实现对图谱实体名称和详细描述的精准确双重匹配

Day 7: Prompt Engineering 与特定领域知识注入 (Domain Expertise)

油田化学领域强化

重构系统的核心提示词模板 (**chat/system.jinja** 及 **source_chat/system.jinja**)，创造性地引入"触发式领域专家"模式 (**Domain Expertise: Oilfield Chemistry & Cement Admixtures**)

四维分析框架

强制大模型在涉及 **AMPS**、**SSS** 等单体及降失水剂配方时，必须采用"机理验证 (**Mechanism Validation**)"、"配方分析 (**Formulation Analysis**)"、"风险提示 (**Risk Warning**)"和"行动建议 (**Action-Oriented Output**)"的结构化专家框架进行深度推理，兼顾通用性与垂直领域的专业深度